

Lista - For

Regras práticas para o desenvolvimento de algoritmos

1. Procure incorporar comentários no momento em que estiver escrevendo o algoritmo.
2. Escolha nomes de variáveis que sejam significativos.
3. Destaque todas as palavras-chave.
4. Procure alinhar os comandos de acordo com o nível a que pertençam.
5. Utilize um comando por linha.
6. Utilize espaços em branco para melhorar a legibilidade.

Metodologia de desenvolvimento de algoritmos

1. Ler cuidadosamente a especificação do problema até o final.
2. Entender o problema.
3. Levantar e analisar todas as entradas citadas na especificação do problema.
4. Levantar e analisar todos os valores intermediários e valores iniciais.
5. Levantar e analisar todos os cálculos necessários para, dadas as entradas e valores intermediários, produzir as saídas especificadas.
6. Levantar e analisar todas as saídas exigidas na especificação do problema.
7. Testar cada passo do algoritmo.
8. Reavaliar o algoritmo.

Questões

1. Escreva um programa que exiba os números de 1 a 10 na tela.
2. Crie um programa que faça uma contagem regressiva de 10 até 1.
3. Peça para o usuário digitar um número e mostre a tabuada de multiplicação desse número (de 1 a 10).
4. Calcule a soma de todos os números de 1 a 50 e exiba o resultado final.
5. Exiba todos os números pares entre 1 e 20.
6. Peça uma palavra ao usuário e conte quantas vezes a letra "a" (maiúscula ou minúscula) aparece nela.
7. Escreva um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário (ex: fatorial de 5 é $5 * 4 * 3 * 2 * 1$).

8. Crie um programa que peça 4 notas ao usuário através de um `for`, calcule a média aritmética delas e exiba o resultado.